

La regla del producto Introducción y discusión Ejemplos completamente resueltos

Dr. Freddie Santiago Hernández
Departamento de Ciencias Matemáticas
Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
ChatGPT

20 de agosto de 2026

1. Introducción

En cálculo diferencial encontramos con frecuencia funciones que se expresan como el producto de otras dos funciones. Por ejemplo,

$$y = x^2 \text{ sen } x,$$

es el producto de las funciones

$$f(x) = x^2$$

y

$$g(x) = \text{sen } x.$$

En situaciones como esta, no podemos obtener correctamente la derivada simplemente derivando cada factor y multiplicando las derivadas. Es decir, en general,

$$(fg)' \neq f'g'.$$

Para derivar correctamente el producto de dos funciones utilizamos una regla fundamental de la diferenciación conocida como la **Regla del Producto**.

La Regla del Producto permite calcular la derivada de una función que puede escribirse como el producto de dos funciones diferenciables. Esta regla es especialmente importante porque aparece constantemente en cálculo, tanto con funciones algebraicas como con funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.

La idea fundamental de la regla es la siguiente: cuando dos cantidades dependen de la misma variable y se multiplican, la derivada del producto contiene dos términos. En cada término se deriva uno de los factores mientras el otro factor permanece sin derivar.

Si

$$y = f(x)g(x),$$

entonces

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Esta fórmula puede leerse de la siguiente manera:

derivada del primero por el segundo + primero por derivada del segundo

Es muy importante observar que la regla contiene un signo de suma entre los dos términos. No debemos derivar ambos factores simultáneamente.

Por ejemplo, si

$$y = x^2 \text{ sen } x,$$

entonces

$$\frac{dy}{dx} = (2x)(\text{sen } x) + (x^2)(\cos x).$$

Por lo tanto,

$$\frac{dy}{dx} = 2x \text{ sen } x + x^2 \cos x$$

En los ejemplos que siguen desarrollaremos la Regla del Producto desde situaciones relativamente sencillas hasta problemas que combinan varios tipos de funciones. Cada ejemplo está organizado en fases para que el procedimiento pueda seguirse paso a paso.

2. Discusión de la Regla del Producto

Supongamos que tenemos

$$y = f(x)g(x).$$

La Regla del Producto establece que

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Podemos organizar la regla en cuatro acciones fundamentales:

Identificar los factores

→

Derivar cada factor

→

Aplicar la Regla del Producto

→

Simplificar

Si los dos factores son

$$f(x) \quad \text{y} \quad g(x),$$

entonces debemos calcular por separado

$$f'(x)$$

y

$$g'(x).$$

Después sustituimos estos resultados en

$$f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Una manera práctica de recordar la regla es:

Primero derivado $\cdot$ segundo + primero $\cdot$ segundo derivado

No debemos confundir esta regla con la regla de la potencia. Por ejemplo, si tenemos

$$y = x^5,$$

solamente necesitamos la regla de la potencia:

$$y' = 5x^4.$$

Pero si tenemos

$$y = x^2(x^3 + 1),$$

tenemos dos factores:

$$f(x) = x^2$$

y

$$g(x) = x^3 + 1.$$

En ese caso podemos utilizar la Regla del Producto.

También debemos reconocer que algunas expresiones que parecen productos pueden simplificarse antes de derivar. Por ejemplo,

$$y = x^2x^3 = x^5.$$

Podemos derivar directamente:

$$y' = 5x^4.$$

Sin embargo, si el producto contiene funciones que no se pueden combinar fácilmente, como

$$y = x^2 e^x,$$

$$y = x \ln x,$$

o

$$y = (x^2 + 1) \cos x,$$

la Regla del Producto resulta ser el procedimiento natural.

3. Ejemplo 1: Producto de dos potencias

Problema

Encuentre la derivada de

$$y = x^2(x^3 + 1).$$

Fase 1: Identificar los dos factores

Observamos que la función es un producto.

El primer factor es

$$f(x) = x^2.$$

El segundo factor es

$$g(x) = x^3 + 1.$$

Por lo tanto,

$$y = f(x)g(x).$$

Fase 2: Derivar cada factor

Derivamos el primer factor:

$$f'(x) = 2x.$$

Derivamos el segundo factor:

$$g'(x) = 3x^2.$$

Fase 3: Aplicar la Regla del Producto

Utilizamos

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Sustituimos:

$$y' = (2x)(x^3 + 1) + (x^2)(3x^2).$$

Fase 4: Simplificar

Distribuimos el primer producto:

$$y' = 2x^4 + 2x + 3x^4.$$

Combinamos términos semejantes:

$$y' = 5x^4 + 2x.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{y' = 5x^4 + 2x}$$

4. Ejemplo 2: Producto de una función algebraica y una función trigonométrica

Problema

Encuentre la derivada de

$$y = x^3 \text{ sen } x.$$

Fase 1: Identificar los factores

El primer factor es

$$f(x) = x^3.$$

El segundo factor es

$$g(x) = \text{sen } x.$$

Fase 2: Derivar cada factor

La derivada del primer factor es

$$f'(x) = 3x^2.$$

La derivada del segundo factor es

$$g'(x) = \cos x.$$

Fase 3: Aplicar la Regla del Producto

La regla nos da

$$y' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Sustituimos cada función:

$$y' = (3x^2)(\text{sen } x) + (x^3)(\cos x).$$

Fase 4: Simplificar

Escribimos el resultado de forma ordenada:

$$y' = 3x^2 \operatorname{sen} x + x^3 \cos x.$$

Por lo tanto,

$$y' = 3x^2 \operatorname{sen} x + x^3 \cos x$$

5. Ejemplo 3: Producto con una función exponencial

Problema

Encuentre la derivada de

$$y = (x^2 + 4)e^x.$$

Fase 1: Identificar los factores

El primer factor es

$$f(x) = x^2 + 4.$$

El segundo factor es

$$g(x) = e^x.$$

Fase 2: Derivar cada factor

La derivada del primer factor es

$$f'(x) = 2x.$$

La derivada de la función exponencial es

$$g'(x) = e^x.$$

Fase 3: Aplicar la Regla del Producto

Utilizamos

$$y' = f'g + fg'.$$

Sustituimos:

$$y' = (2x)e^x + (x^2 + 4)e^x.$$

Fase 4: Factorizar

Los dos términos contienen el factor común

$$e^x.$$

Por lo tanto,

$$y' = e^x [2x + x^2 + 4].$$

Ordenamos los términos dentro del corchete:

$$y' = e^x(x^2 + 2x + 4).$$

Por lo tanto,

$$\boxed{y' = e^x(x^2 + 2x + 4)}$$

6. Ejemplo 4: Producto con una función logarítmica

Problema

Encuentre la derivada de

$$y = x^2 \ln x, \quad x > 0.$$

Fase 1: Identificar los factores

El primer factor es

$$f(x) = x^2.$$

El segundo factor es

$$g(x) = \ln x.$$

Fase 2: Derivar cada factor

La derivada del primer factor es

$$f'(x) = 2x.$$

La derivada del segundo factor es

$$g'(x) = \frac{1}{x}.$$

Fase 3: Aplicar la Regla del Producto

Aplicamos

$$y' = f'g + fg'.$$

Sustituimos:

$$y' = (2x)(\ln x) + (x^2) \left(\frac{1}{x} \right).$$

Fase 4: Simplificar

Simplificamos el segundo término:

$$(x^2) \left(\frac{1}{x} \right) = x.$$

Por lo tanto,

$$y' = 2x \ln x + x.$$

Podemos factorizar x :

$$y' = x(2 \ln x + 1).$$

Por lo tanto,

$$\boxed{y' = x(2 \ln x + 1)}$$

7. Ejemplo 5: Producto de dos funciones trigonométricas

Problema

Encuentre la derivada de

$$y = \operatorname{sen} x \cos x.$$

Fase 1: Identificar los factores

El primer factor es

$$f(x) = \operatorname{sen} x.$$

El segundo factor es

$$g(x) = \cos x.$$

Fase 2: Derivar cada factor

La derivada del primer factor es

$$f'(x) = \cos x.$$

La derivada del segundo factor es

$$g'(x) = -\operatorname{sen} x.$$

Es importante conservar el signo negativo en esta derivada.

Fase 3: Aplicar la Regla del Producto

Tenemos

$$y' = f'g + fg'.$$

Sustituimos:

$$y' = (\cos x)(\cos x) + (\operatorname{sen} x)(-\operatorname{sen} x).$$

Fase 4: Simplificar

Obtenemos

$$y' = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x.$$

Utilizando la identidad trigonométrica

$$\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = \cos(2x),$$

obtenemos

$$y' = \cos(2x).$$

Por lo tanto,

$$y' = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = \cos(2x)$$

8. Ejemplo 6: Producto de tres factores

Problema

Encuentre la derivada de

$$y = x^2 e^x \sen x.$$

Este problema es más elaborado porque aparecen tres factores.

Fase 1: Reconocer una estrategia

La Regla del Producto se aplica directamente a dos factores.

Por eso, primero agrupamos dos de los factores.

Escribimos

$$y = (x^2 e^x) \sen x.$$

Definimos

$$f(x) = x^2 e^x$$

y

$$g(x) = \sen x.$$

Entonces,

$$y = f(x)g(x).$$

Fase 2: Derivar el primer factor

El primer factor también es un producto:

$$f(x) = x^2 e^x.$$

Aplicamos nuevamente la Regla del Producto.

Tomamos

$$u(x) = x^2$$

y

$$v(x) = e^x.$$

Sus derivadas son

$$u'(x) = 2x$$

y

$$v'(x) = e^x.$$

Aplicamos la regla:

$$f'(x) = u'v + uv'.$$

Sustituimos:

$$f'(x) = (2x)e^x + (x^2)e^x.$$

Factorizamos e^x :

$$f'(x) = e^x(2x + x^2).$$

Ordenamos:

$$f'(x) = e^x(x^2 + 2x).$$

Fase 3: Derivar el segundo factor

Tenemos

$$g(x) = \text{sen } x.$$

Por lo tanto,

$$g'(x) = \cos x.$$

Fase 4: Aplicar nuevamente la Regla del Producto

Ahora utilizamos

$$y' = f'g + fg'.$$

Sustituimos:

$$y' = \left[e^x(x^2 + 2x) \right] \sen x + (x^2 e^x) \cos x.$$

Fase 5: Factorizar

Todos los términos contienen e^x .

Por lo tanto,

$$y' = e^x \left[(x^2 + 2x) \sen x + x^2 \cos x \right].$$

Por lo tanto,

$$\boxed{y' = e^x \left[(x^2 + 2x) \sen x + x^2 \cos x \right]}$$

9. Ejemplo 7: Producto que combina regla del producto y regla de la cadena

Problema

Encuentre la derivada de

$$y = (x^2 + 1)^3 e^{2x} \cos(x^2).$$

Este ejemplo combina tres ideas importantes:

1. la Regla del Producto,
2. la Regla de la Cadena,
3. la derivación de funciones exponenciales y trigonométricas.

Fase 1: Identificar los factores

La función tiene tres factores:

$$(x^2 + 1)^3,$$

$$e^{2x},$$

y

$$\cos(x^2).$$

Agrupamos los dos primeros factores:

$$y = \left[(x^2 + 1)^3 e^{2x} \right] \cos(x^2).$$

Definimos

$$f(x) = (x^2 + 1)^3 e^{2x}$$

y

$$g(x) = \cos(x^2).$$

Entonces,

$$y = f(x)g(x).$$

Fase 2: Derivar $f(x)$

Tenemos

$$f(x) = (x^2 + 1)^3 e^{2x}.$$

Este es nuevamente un producto.

Definimos

$$u(x) = (x^2 + 1)^3$$

y

$$v(x) = e^{2x}.$$

Fase 3: Derivar $u(x)$

Tenemos

$$u(x) = (x^2 + 1)^3.$$

Aquí utilizamos la Regla de la Cadena.

La función exterior es

$$w^3,$$

y la función interior es

$$w = x^2 + 1.$$

La derivada de la función exterior es

$$3w^2.$$

La derivada de la función interior es

$$2x.$$

Por la Regla de la Cadena,

$$u'(x) = 3(x^2 + 1)^2(2x).$$

Por lo tanto,

$$u'(x) = 6x(x^2 + 1)^2.$$

Fase 4: Derivar $v(x)$

Tenemos

$$v(x) = e^{2x}.$$

Utilizamos la Regla de la Cadena.

La función exterior es

$$e^w$$

y la función interior es

$$w = 2x.$$

La derivada de la función exterior es

$$e^w.$$

La derivada de la función interior es

$$2.$$

Por lo tanto,

$$v'(x) = 2e^{2x}.$$

Fase 5: Aplicar la Regla del Producto a $f(x)$

Tenemos

$$f'(x) = u'v + uv'.$$

Sustituimos:

$$f'(x) = \left[6x(x^2 + 1)^2 \right] e^{2x} + (x^2 + 1)^3 (2e^{2x}).$$

Factorizamos los factores comunes.

Primero factorizamos $2e^{2x}(x^2 + 1)^2$:

$$f'(x) = 2e^{2x}(x^2 + 1)^2 \left[3x + (x^2 + 1) \right].$$

Simplificamos el contenido del corchete:

$$3x + (x^2 + 1) = x^2 + 3x + 1.$$

Por lo tanto,

$$f'(x) = 2e^{2x}(x^2 + 1)^2(x^2 + 3x + 1).$$

Fase 6: Derivar $g(x)$

Tenemos

$$g(x) = \cos(x^2).$$

Utilizamos la Regla de la Cadena.

La función exterior es

$$\cos w$$

y la función interior es

$$w = x^2.$$

La derivada de la función exterior es

$$-\sin w.$$

La derivada de la función interior es

$$2x.$$

Por lo tanto,

$$g'(x) = -\operatorname{sen}(x^2)(2x).$$

Así,

$$g'(x) = -2x \operatorname{sen}(x^2).$$

Fase 7: Aplicar la Regla del Producto por última vez

Recordamos que

$$y = f(x)g(x).$$

Por la Regla del Producto,

$$y' = f'g + fg'.$$

Sustituimos f' , g , f y g' :

$$\begin{aligned} y' &= \left[2e^{2x}(x^2 + 1)^2(x^2 + 3x + 1) \right] \cos(x^2) \\ &\quad + \left[(x^2 + 1)^3 e^{2x} \right] \left[-2x \operatorname{sen}(x^2) \right]. \end{aligned}$$

Es decir,

$$y' = 2e^{2x}(x^2 + 1)^2(x^2 + 3x + 1) \cos(x^2) - 2xe^{2x}(x^2 + 1)^3 \operatorname{sen}(x^2).$$

Fase 8: Factorizar el resultado

Podemos extraer el factor común

$$2e^{2x}(x^2 + 1)^2.$$

Entonces,

$$y' = 2e^{2x}(x^2 + 1)^2 \left[(x^2 + 3x + 1) \cos(x^2) - x(x^2 + 1) \operatorname{sen}(x^2) \right].$$

Por lo tanto, la derivada final es

$$y' = 2e^{2x}(x^2 + 1)^2 \left[(x^2 + 3x + 1) \cos(x^2) - x(x^2 + 1) \operatorname{sen}(x^2) \right]$$

Este ejemplo muestra que las reglas de diferenciación no necesariamente se utilizan de manera aislada. Una sola función puede requerir varias aplicaciones de la Regla del Producto y de la Regla de la Cadena. La clave consiste en identificar cuidadosamente la estructura de la función y trabajar de manera ordenada, derivando cada factor por separado antes de combinar los resultados.